

Laboratorio 2 - Introducción a Excel

Daniel Saavedra y Mauricio Toro

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

Jueves 12 de Marzo, 2026



Contenidos

Introducción

Referencias

Actividad I

Medidas de frecuencia

- Frecuencias absolutas

- Frecuencias relativas

- Frecuencias porcentuales

Rastrear

Actividad II

Microsoft Excel

La primera parte de este laboratorio introducirá a los/as estudiantes al uso de Excel como una herramienta básica de análisis y manipulación de datos.



Licencia de Excel

- ▶ La UC tiene convenio con Microsoft, el cual ofrece *Microsoft Office* a la comunidad UC.

Licencia de Excel

- ▶ La UC tiene convenio con Microsoft, el cual ofrece *Microsoft Office* a la comunidad UC.
- ▶ Se puede instalar Word, Excel, PowerPoint, OneNote y ahora Microsoft Teams hasta en 5 diferentes dispositivos sin costo.

¿Por qué?

- ▶ Herramienta eficiente para el manejo de datos.

¿Por qué?

- ▶ Herramienta eficiente para el manejo de datos.
- ▶ Mecanización y automatización de procesos.

¿Por qué?

- ▶ Herramienta eficiente para el manejo de datos.
- ▶ Mecanización y automatización de procesos.
- ▶ Adaptable a todo tipo de contextos.

¿Por qué?

- ▶ Herramienta eficiente para el manejo de datos.
- ▶ Mecanización y automatización de procesos.
- ▶ Adaptable a todo tipo de contextos.
- ▶ Posee herramientas gráficas potentes y de fácil uso.

¿Por qué?

- ▶ Herramienta eficiente para el manejo de datos.
- ▶ Mecanización y automatización de procesos.
- ▶ Adaptable a todo tipo de contextos.
- ▶ Posee herramientas gráficas potentes y de fácil uso.
- ▶ Existe una vasta comunidad de usuarios para pedir ayuda.

¿Por qué?

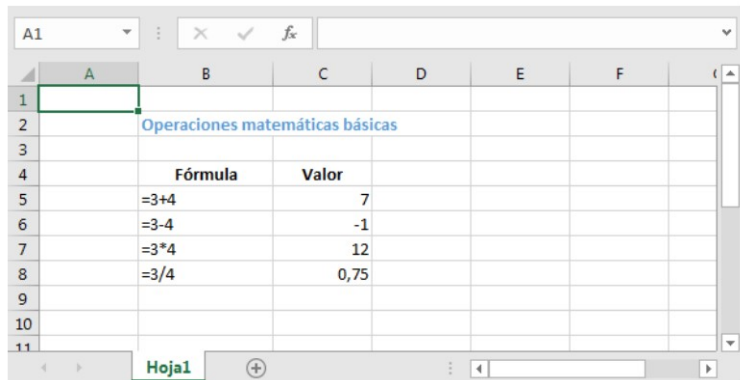
- ▶ Herramienta eficiente para el manejo de datos.
- ▶ Mecanización y automatización de procesos.
- ▶ Adaptable a todo tipo de contextos.
- ▶ Posee herramientas gráficas potentes y de fácil uso.
- ▶ Existe una vasta comunidad de usuarios para pedir ayuda.
- ▶ ...

¿Por qué?

- ▶ Herramienta eficiente para el manejo de datos.
- ▶ Mecanización y automatización de procesos.
- ▶ Adaptable a todo tipo de contextos.
- ▶ Posee herramientas gráficas potentes y de fácil uso.
- ▶ Existe una vasta comunidad de usuarios para pedir ayuda.
- ▶ ...
- ▶ Por todo lo anterior y más, ¡es la hoja de cálculo más utilizada en el mundo! ¡Casi todas las empresas usan excel! Saber usarlo suma mucho en lo profesional.

Operaciones matemáticas básicas

Para ejecutar operaciones matemáticas tan sólo debemos escribirlas dentro de una celda, anticipando el símbolo =.



The screenshot shows a spreadsheet window with a title bar and a formula bar. The active cell is A1. The spreadsheet contains a table with two columns: 'Fórmula' and 'Valor'. The table lists four basic operations: addition, subtraction, multiplication, and division. The results are displayed in the 'Valor' column.

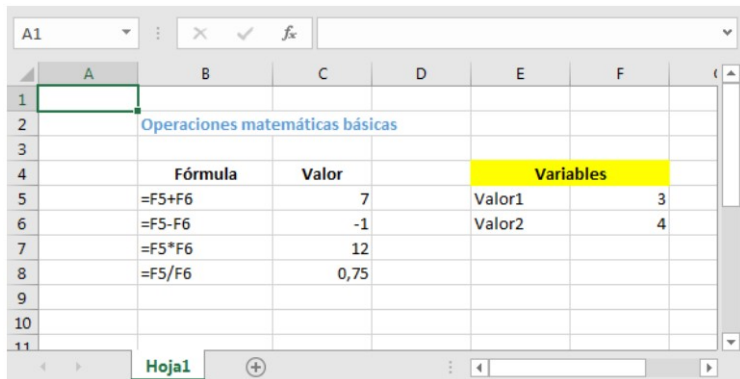
	Fórmula	Valor
5	=3+4	7
6	=3-4	-1
7	=3*4	12
8	=3/4	0,75

Ejercicio: Calcule el resultado de la siguiente operación: $\frac{2(30-2)}{5+8}$.

Operaciones matemáticas básicas

Utilizando celdas referenciadas

En lugar de escribir explícitamente la operación, podemos escribir sus elementos en otras celdas y luego referenciarlas con el mouse, anticipando siempre el símbolo $=$. ¿Que ventajas posee esto?



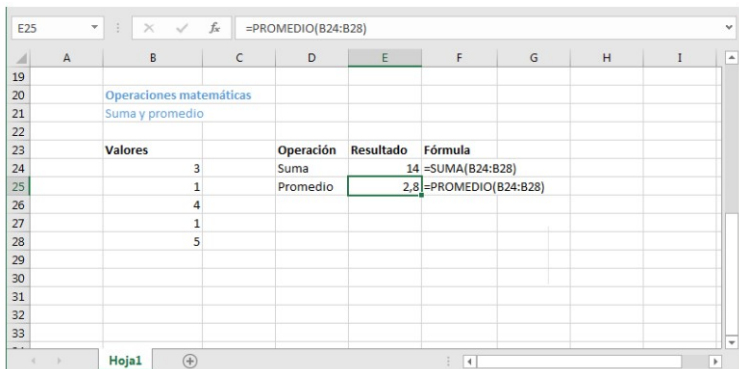
The screenshot shows a spreadsheet interface with a title bar, a formula bar, and a grid of cells. The title bar shows 'A1' and a formula bar shows 'x' and 'fx'. The grid has columns A through F and rows 1 through 11. The title 'Operaciones matemáticas básicas' is in cell B2. The table below is structured with 'Fórmula' and 'Valor' columns, and a 'Variables' section with 'Valor1' and 'Valor2' columns.

	Fórmula	Valor	Variables	
5	=F5+F6	7	Valor1	3
6	=F5-F6	-1	Valor2	4
7	=F5*F6	12		
8	=F5/F6	0,75		

Ejercicio: Calcule el volumen y la superficie de un cilindro de radio r y altura h .

SUMA y PROMEDIO

Excel posee una gran variedad de funciones que funcionan escribiendo =NOMBRE(y seleccionando todas las celdas de interés. No olvidar cerrar el paréntesis!.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
19									
20		Operaciones matemáticas							
21		Suma y promedio							
22									
23		Valores		Operación	Resultado	Fórmula			
24		3		Suma	14	=SUMA(B24:B28)			
25		1		Promedio	2.8	=PROMEDIO(B24:B28)			
26		4							
27		1							
28		5							
29									
30									
31									
32									
33									

Ejercicio: Calcule la desviación estándar, mínimo y máximo.

Funciones SI & SI.CONJUNTO

SI() permite evaluar una condición lógica y devolver un valor si la condición es verdadera y otro si es falsa.

Sintaxis:

```
SI(condición; valor_si_verdadero; valor_si_falso)
```

Ejemplo:

```
=SI(A2>=4;"Aprobado";"Reprobado")
```

SI.CONJUNTO() evalúa múltiples condiciones en orden y devuelve el valor asociado a la primera condición verdadera.

Sintaxis:

```
SI.CONJUNTO(condición1; valor1; condición2; valor2; ...)
```

Ejemplo:

```
=SI.CONJUNTO(A2>=6;"D"; A2>=4;"A"; A2<4;"R")
```

Funciones CONTAR & CONTAR.SI

CONTAR.SI() cuenta la cantidad de celdas que contienen **valores numéricos**.

Sintaxis:

CONTAR(rango)

Ejemplo:

=CONTAR(A1:A20)

CONTAR.SI() cuenta el número de celdas dentro de un rango que cumplen una **condición específica**.

Sintaxis:

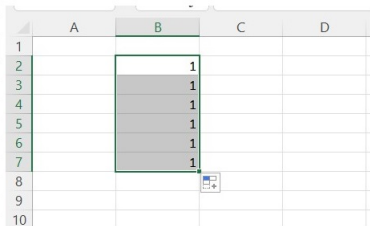
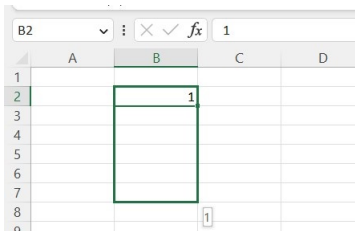
CONTAR.SI(rango; criterio)

Ejemplo:

=CONTAR.SI(A1:A20;">=4")

Arrastrar celdas

En lugar de escribir muchas veces el mismo contenido, podemos escribirlo en una celda principal, mover el ratón a la esquina inferior derecha (símbolo: +) y arrastrarla hasta donde se requiera.



Arrastrar celdas

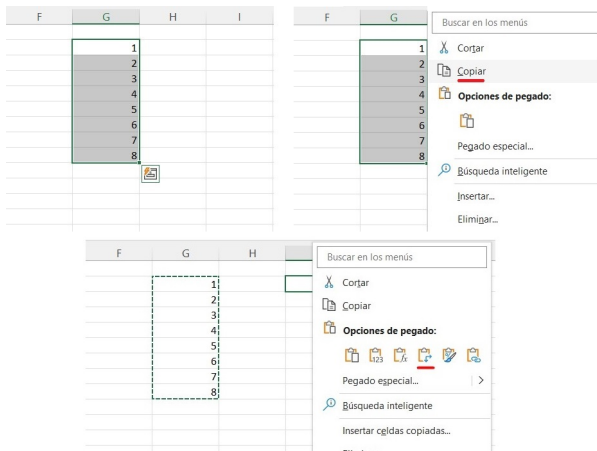
Lo anterior también funciona si queremos especificar una secuencia de valores, para ello Excel necesitará de al menos dos celdas para encontrar el patrón requerido.

E	F	G	H	I	E	F	G	H	I
		1					1		
		2					2		
							3		
							4		
							5		
							6		
							7		
							8		

Ejercicio: Escriba todos los meses del año utilizando el arrastre.

Transponer

Cuando pegamos celdas, podemos hacer que estas se transpongan.



Ejercicio: Transponga el vector de meses creados anteriormente.

¿Qué es una referencia?

Una **Referencia** es un vínculo a una celda dentro de la hoja de cálculo, utilizada para realizar cálculos o obtener datos de otras celdas. Existen dos tipos de referencias:

- **Relativas:** Son las más comunes y cambian automáticamente cuando se copian a otras celdas.

	A	B	C
1	Edad	Fórmula	Edad en 5 años
2	18	=A2+5	23
3	20	=A3+5	25
4	25	=A4+5	30
5	21	=A5+5	26
6	33	=A6+5	38
7	43	=A7+5	48

¿Qué es una referencia?

Una **Referencia** es un vínculo a una celda dentro de la hoja de cálculo, utilizada para realizar cálculos o obtener datos de otras celdas. Existen dos tipos de referencias:

- **Absolutas:** Se usa el símbolo \$ para fijar fila y columna, evitando que la referencia cambie al copiar la celda.

	A	B	C
	Edad	Fórmula	Edad en 5 años
1			
2	18	=A2+\$C\$9	23
3	20	=A3+\$C\$9	25
4	25	=A4+\$C\$9	30
5	21	=A5+\$C\$9	26
6	33	=A6+\$C\$9	38
7	43	=A7+\$C\$9	48
8			
9		Var. Auxiliar	5

Actividad I

El archivo `Lab2_Actividad.xlsx` (Hoja 1) proporciona el promedio de horas diarias dedicadas a medios digitales como el teléfono móvil, la computadora y otros. Los datos provienen de una encuesta realizada en Estados Unidos a adultos mayores de 18 años (fuente )

- ▶ ¿Cuál es el promedio de horas diarias en Mobile entre 2008 y 2018?
- ▶ Cree una nueva columna llamada “Total horas digitales” que sume Mobile + Desktop/Laptop + Other devices para cada año.
- ▶ Cree 3 columnas para calcular la proporción de horas dedicadas de cada medio digital respecto al total.

Actividad I

El archivo Lab2_Actividad_1.xlsx proporciona el promedio de horas diarias dedicadas a medios digitales como el teléfono móvil, la computadora y otros. Los datos provienen de una encuesta realizada en Estados Unidos a adultos mayores de 18 años (fuente )

- ▶ Suponga que una consultora desea construir un **Índice de Intensidad Digital (IID)** que mida el impacto relativo del consumo diario de dispositivos, asignando los siguientes ponderadores: Mobile = 0,5; Desktop/Laptop = 0,3; Other connected devices = 0,2. Cree una nueva columna en Excel que calcule, para cada año, el índice definido como
$$IID = 0,5 \cdot \text{Mobile} + 0,3 \cdot \text{Desktop/Laptop} + 0,2 \cdot \text{Other connected devices}$$
 utilizando referencias absolutas para los ponderadores, y determine posteriormente en qué año el índice alcanza su valor máximo.

Frecuencias absolutas

Una frecuencia absoluta representa el número de veces que aparece un valor en un conjunto de datos.

	A	B
1	Nivel Socioeconómico	Frecuencia Absoluta (conteo)
2	Bajo	50
3	Medio	25
4	Alto	10

En el próximo laboratorio aprenderemos cómo obtener frecuencias absolutas de manera sencilla utilizando tablas dinámicas.

Frecuencias absolutas

Al sumar las frecuencias absolutas de todos los valores que contiene un conjunto de datos, obtendremos la cantidad de datos disponibles.

	A	B
	Nivel Socioeconómico	Frecuencia Absoluta (conteo)
1		
2	Bajo	50
3	Medio	25
4	Alto	10
5		=suma(B2:B4)

	A	B
	Nivel Socioeconómico	Frecuencia Absoluta (conteo)
1		
2	Bajo	50
3	Medio	25
4	Alto	10
5		85

Lo que podemos obtener directamente iluminando todas las celdas y seleccionado el símbolo Σ en la pestaña de Inicio.

Frecuencias absolutas acumuladas

Manteniendo la frecuencia absoluta de la primera celda, podemos obtener la próxima frecuencia absoluta acumulada mediante la fórmula de suma. Utilizando la técnica del arrastre, calcularemos las celdas restantes.

	A	B	C
	Nivel	Frecuencia Absoluta (conteo)	Frecuencia Absoluta Acumulada
1	Socioeconómico		
2	Bajo	50	50
3	Medio	25	$=C2+B3$
4	Alto	10	
5		85	

	A	B	C
	Nivel	Frecuencia Absoluta (conteo)	Frecuencia Absoluta Acumulada
1	Socioeconómico		
2	Bajo	50	50
3	Medio	25	75
4	Alto	10	
5		85	

	A	B	C
	Nivel	Frecuencia Absoluta (conteo)	Frecuencia Absoluta Acumulada
1	Socioeconómico		
2	Bajo	50	50
3	Medio	25	75
4	Alto	10	85
5		85	

Comentario:

- ▶ La última celda debe coincidir con la cantidad de datos disponibles.

Frecuencias absolutas acumuladas

Si en el ejemplo anterior la característica de interés corresponde al número de animales en una granja, ¿tiene sentido obtener frecuencias absolutas acumuladas?.

	A	B	C
	Animal	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Absoluta Acumulada
1	Perros	24	24
2	Gatos	26	50
3	Patos	4	54
4	Conejos	10	64
5		64	
6			

Comentario:

- ¿Qué diferencia a las catecterísticas *Animal* y *Nivel socio-económico*?

Frecuencias relativas

Para obtener las frecuencias relativas debemos dividir cada frecuencia absoluta por el total de valores. Como el total es el mismo en cada caso, debemos escribir \$ antes de la letra y el número.

SUMA			
fx =B2/\$B\$5			
	A	B	C
	Nivel	Frecuencia Absoluta (conteo)	Frecuencia Relativa (proporción)
1	Socioeconómico		
2	Bajo	50	=B2/\$B\$5
3	Medio	25	
4	Alto	10	
5		85	

C4			
fx =B4/\$B\$5			
	A	B	C
	Nivel	Frecuencia Absoluta (conteo)	Frecuencia Relativa (proporción)
1	Socioeconómico		
2	Bajo	50	0,588
3	Medio	25	0,294
4	Alto	10	0,118
5		85	

C5			
fx =SUMA(C2:C4)			
	A	B	C
	Nivel	Frecuencia Absoluta (conteo)	Frecuencia Relativa (proporción)
1	Socioeconómico		
2	Bajo	50	0,588
3	Medio	25	0,294
4	Alto	10	0,118
5		85	1,000

Comentarios:

- ▶ Fijar una celda hace que la referencia sea de tipo **absoluta**, este resultado también se puede lograr presionando F4.
- ▶ La suma de todas las frecuencias relativas debe ser 1.

Frecuencias relativas acumuladas

Manteniendo la frecuencia relativa de la primera celda, podemos obtener la próxima frecuencia relativa acumulada mediante la fórmula de suma. Utilizando la técnica del arrastre, calcularemos las celdas restantes.

	A	B	C	D
	Nivel Socioeconómico	Frecuencia Absoluta (conteo)	Frecuencia Relativa (proporción)	Frecuencia Relativa Acumulada
1	Bajo	50	0,588	0,588
2	Medio	25	0,294	0,882
3	Alto	10	0,118	1,000
4		85	1,000	

Comentario:

- La última celda debe coincidir con 1.

Frecuencias porcentuales

Para obtener las frecuencias porcentuales debemos referenciar cada frecuencia relativa y luego presionar el símbolo % en la ventana Número del Inicio.

C2 fx =B2			
	A	B	C
1	Nivel Socioeconómico	Frecuencia Relativa	Frecuencia Porcentual
2	Bajo	0,588	0,588
3	Medio	0,294	0,294
4	Alto	0,118	0,118
5		1,000	

C2 fx =B2			
	A	B	C
1	Nivel Socioeconómico	Frecuencia Relativa	Frecuencia Porcentual
2	Bajo	0,588	58,82%
3	Medio	0,294	29,41%
4	Alto	0,118	11,76%
5		1,000	

En esta ventana se puede especificar el número de decimales!.

Frecuencias porcentuales acumuladas

Manteniendo la frecuencia porcentual de la primera celda, podemos obtener la próxima frecuencia porcentual acumulada mediante la fórmula de suma. Utilizando la técnica del arrastre, calcularemos las celdas restantes.

	A	B	C	D
	Nivel Socioeconómico	Frecuencia Relativa	Frecuencia Porcentual	Frecuencia Porcentual Acumulada
1	Bajo	0,588	58,82%	58,82%
2	Medio	0,294	29,41%	88,24%
3	Alto	0,118	11,76%	100,00%
4			100,00%	

Comentario:

- La última celda debe coincidir con el 100%.

Rastrear

El **Rastreo** se refiere a las herramientas que nos permiten visualizar la relación entre celdas. En la pestaña Fórmulas encontramos:

- **Rastrear precedentes:** Útil cuando deseas ver de qué celdas depende el valor de una celda.

	A	B	C	D
1	Nivel Socioeconómico	Frecuencia Relativa	Frecuencia Porcentual	Frecuencia Porcentual Acumulada
2	Bajo	0,588	58,82%	58,82%
3	Medio	0,294	29,41%	88,24%
4	Alto	0,118	11,76%	100,00%
5			100,00%	

Rastrear

El **Rastreo** se refiere a las herramientas que nos permiten visualizar la relación entre celdas. En la pestaña Fórmulas encontramos:

- **Rastrear dependencias:** Útil cuando se tiene una celda con una fórmula y deseas ver cuáles dependen de ella.

	A	B	C	D
	Nivel Socioeconómico	Frecuencia Relativa	Frecuencia Porcentual	Frecuencia Porcentual Acumulada
1	Bajo	0,588	58,82%	58,82%
2	Medio	0,294	29,41%	88,24%
3	Alto	0,118	11,76%	100,00%
4			100,00%	
5				

Actividad II

El archivo Lab2_Actividad.xlsx (Hoja 2) se proporciona una base de datos ficticia sobre el nivel de satisfacción con el servicio de biblioteca.

- ▶ Calcule el total de estudiantes encuestados sumando las frecuencias absolutas de cada nivel de satisfacción.
- ▶ Calcule la frecuencia relativa de cada nivel de satisfacción dividiendo su frecuencia absoluta por el total obtenido.
- ▶ Exprese las frecuencias relativas en porcentaje e identifique cuál es el nivel de satisfacción predominante.
- ▶ Calcule la frecuencia acumulada respetando el orden natural de la variable (desde “Muy insatisfecho” hasta “Muy satisfecho”). ¿En qué categoría se supera el 50% de la muestra?
- ▶ Determine el porcentaje acumulado e interprete qué proporción de estudiantes declara estar al menos en el nivel “Neutral”.

¿Consultas?